

DCF77 Empfänger

Konzeption des Analogteils

Mirko Schultheiß

24. Juni 2026

Outline

- **DCF77 Grundlagen**
- **Auslegung Antenne**
- **Bandpassfilter**
- **weitere Verarbeitung des Signals**

DCF77 Grundlagen

Kenngößen [PHBo4]

- Trägerfrequenz: 77,5 kHz
- Modulationsart: ASK
- Quellencodierung:
BCD + Paritätsbits
- Sender: Maiflingen, de
- Sendeleistung: 50kW (EIRP ca.
30-35kW)

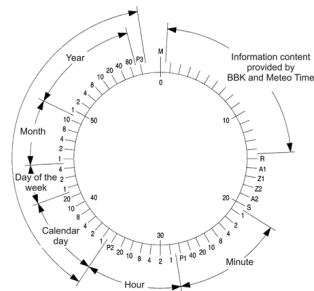


Abbildung: Codierung der Zeit im DCF77 Standard

Auslegung Antenne

Auswahl einer Bauweise

- Häufig in käuflichen Empfänger-Modulen genutzt [PHBo₄]
- kostengünstig in der Beschaffung
- einfache Produktion

⇒ **Ferrit-Stab Antenne**

Berechnung einer Ferritantenne

Frage:

Wie kann die Antenne auf die Trägerfrequenz eingestellt werden?

Berechnung einer Ferritantenne

Frage:

Wie kann die Antenne auf die Trägerfrequenz eingestellt werden?

Antwort:

Aufbau eines parallelen LC-Schwingkreises

Berechnung einer Ferritantenne

Frage:

Wie kann die Antenne auf die Trägerfrequenz eingestellt werden?

Antwort:

Aufbau eines parallelen LC-Schwingkreises

$$f_{\text{resonanz}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (1)$$

Berechnung einer Ferritantenne

Frage:

Wie kann die Antenne auf die Trägerfrequenz eingestellt werden?

Antwort:

Aufbau eines parallelen LC-Schwingkreises

$$f_{\text{resonanz}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (1)$$

$$C = \frac{1}{L(2\pi f)^2} \quad (2)$$

Bandpassfilter



Abwägungen zur Auslegung

- Bandbreite: 2,4kHz [PHBo₄]
- Mittenfrequenz: Vorgegeben aus Trägerfrequenz
- Verstärkung: Wenn möglich, schon Verstärkung des empfangenen Signals in diesem Beispiel $G = 10$

Auswahl eines Designs

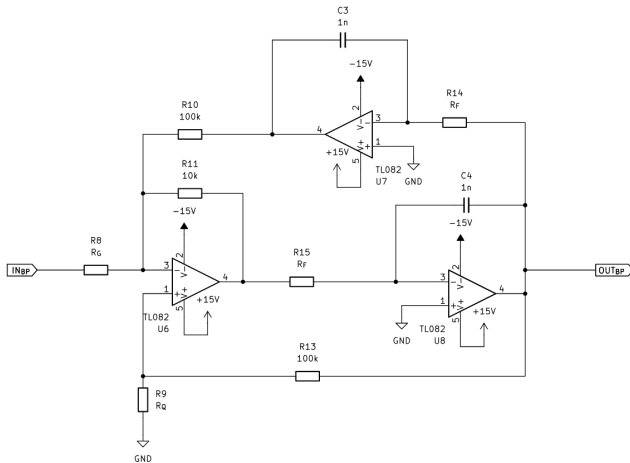


Abbildung: Aufbau des gewählten Band-Pass-Filters [Hor15]

Berechnung [Hor15]

$$R_F = \frac{5,03 \cdot 10^7}{f_0} \quad (3)$$

$$R_Q = \frac{10^5}{3,48Q + G - 1} \quad (4)$$

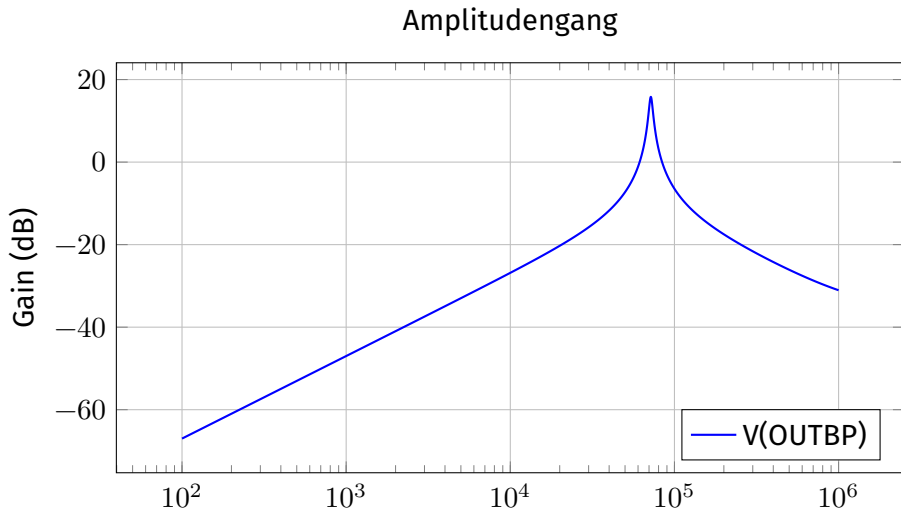
$$R_G = 3,16 \cdot 10^4 \frac{Q}{G} \quad (5)$$

$$R_F = 649,03 \, \Omega$$

$$R_Q = 823,89 \, \Omega$$

$$R_G = 102,04 \, \text{k}\Omega$$

Verifizierung



Verifizierung

Problem:

Gain und Mittenfrequenz passen nicht zu den aus der Berechnung erwarteten Werten.

Verifizierung

Problem:

Gain und Mittenfrequenz passen nicht zu den aus der Berechnung erwarteten Werten.

Lösung:

Simulation mit „Tuned values“ in KiCAD

$$R_F = 600 \, \Omega$$

$$R_Q = 855 \, \Omega$$

$$R_G = 164 \, \text{k}\Omega$$

weitere Verarbeitung des Signals

Verstärkung des Signals

Normalerweise:

PGA - Programmable Gain
Amplifier [D E12]

im Beispiel:

Nutzen eines Operationsverstärkers

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \quad (6)$$

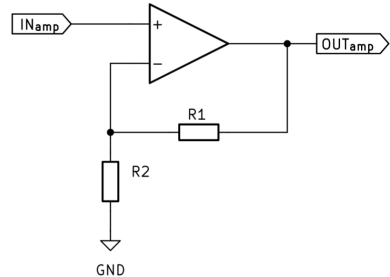


Abbildung: Nicht invertierender
Verstärker

weitere Verarbeitung

Entweder:

weitere analoge Signalverarbeitung

Aber:

Sampling-Rate moderner ADCs mehr als ausreichend zur Verarbeitung eines 77,5 kHz Signals.

STM32H7

Abtastrate im 16-Bit Modus eines ADCs: 3,6 MSamples/s [STM20]

Literatur

- [D E12] D. Engeler. „Performance analysis and receiver architectures of DCF77 radio-controlled clocks“. In: *IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control* 59.5 (Mai 2012), S. 869–884. ISSN: 1525-8955. DOI: 10.1109/TUFFC.2012.2272.
- [Hor15] Paul Horowitz. *The art of electronics*. Third edition. New York, NY: Cambridge University Press, 2015. 1192 S. ISBN: 978-0-521-80926-9.
- [PHB04] Dirk Piester, P. Hetzel und A. Bauch. „Zeit- und Normalfrequenzverbreitung mit DCF77“. In: *PTB Mitteilungen: Amts- und Mitteilungsblatt der Physikalisch - Technischen Bundesanstalt Braunschweig - Berlin* 114 (1. Jan. 2004), S. 345–368.
- [STM20] STMicroelectronics. „Getting started with the STM32H7 Series MCU 16-bit ADC“. In: 1 (19. März 2020). ISSN: AN5354. URL: https://www.st.com/resource/en/application_note/an5354-getting-started-with-the-stm32h7-series-mcu-16bit-

Vielen Dank

Fragen • Feedback